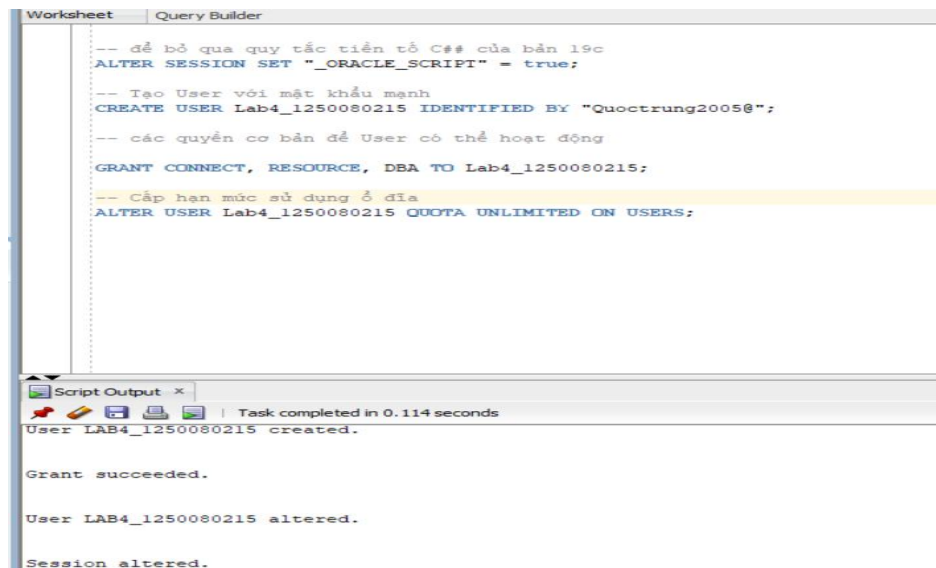


Tên : Lê Quốc Trung
Lớp : 12_ĐH_CNTT4
MSSV : 1250080215
Lab4 19/1/2026

Lệnh tạo User mới

```
-- để bỏ qua quy tắc tiền tố C## của bản 19c
ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT" = true;
-- Tạo User với mật khẩu mạnh
CREATE USER Lab4_1250080215 IDENTIFIED BY "Quoctrung2005@";
-- các quyền cơ bản để User có thể hoạt động
GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO Lab4_1250080215;
-- Cấp hạn mức sử dụng ổ đĩa
ALTER USER Lab4_1250080215 QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```



- Tạo các bảng :

```
create table PHONGBAN (
    MaPhong int primary key,
    TenPhong varchar2(50),
    TruongPhong int,
    NgayNhanChuc date
);
create table NHANVIEN (
    MaNV int primary key,
    HoNV varchar2(50),
    TenNV varchar2(50),
    NgaySinh date,
    DiaChi varchar2(50),
    Phai varchar2(10),
    Luong number(15,2),
    MaNQL int,
    Phong int,
    constraint fk_nv_phong foreign key (Phong) references PHONGBAN(MaPhong)
);
create table DIADIEMPHONG (
    MaPhong int,
    DiaDiem varchar2(50),
    primary key (MaPhong, DiaDiem),
    constraint fk_ddp_phong foreign key (MaPhong) references PHONGBAN(MaPhong)
);
create table DEAN (
    MaDA int primary key,
```

```

TenDA varchar2(50),
DdiemDA varchar2(50),
Phong int,
constraint fk_da_phong foreign key (Phong) references PHONGBAN(MaPhong)
);
create table PHANCONG (
MaNV int,
MaDA int,
ThoiGian number(5,2),
primary key (MaNV, MaDA),
constraint fk_pc_nv foreign key (MaNV) references NHANVIEN(MaNV),
constraint fk_pc_da foreign key (MaDA) references DEAN(MaDA)
);
create table THANNHAN (
MaTN int primary key,
HoTN varchar2(50),
TenTN varchar2(50),
Phai varchar2(10),
NgaySinh date
);
create table NVIEN_TNHAN (
MaNV int,
MaTN int,
QuanHe varchar2(50),
primary key (MaNV, MaTN),
constraint fk_vtn_nv foreign key (MaNV) references NHANVIEN(MaNV),
constraint fk_vtn_tn foreign key (MaTN) references THANNHAN(MaTN)
);

```

- Chèn dữ liệu mẫu cho PHONGBAN



	MAPHONG	TENPHONG	TRUONGPHONG	NGAYNHANCHUC
1	1	Hành Chính	101	01-JAN-2020
2	2	Tài Vụ	102	15-MAY-2020

- Chèn dữ liệu mẫu cho NHANVIEN

	MANV	HONV	TENNV	NGAYSINH	DIACHI	PHAI	LUONG	MANQL	PHONG
1	101	Phạm	Huynh	01-JAN-1985	TPHCM	Nam	1000000	(null)	1
2	102	Nguyễn	Trung	12-MAR-1990	Hà Nội	Nam	450000	101	1
3	103	Lê	Lan	20-JUL-1995	Đà Nẵng	Nữ	600000	101	2
4	201	Lê Quốc	Trung1	01-JAN-1990	Hà Nội	Nam	550000	101	1
5	202	Lê Quốc	Trung2	05-FEB-1991	TPHCM	Nữ	480000	101	1
6	203	Lê Quốc	Trung3	10-MAR-1992	Đà Nẵng	Nam	600000	101	1
7	204	Lê Quốc	Trung4	15-APR-1993	Cần Thơ	Nữ	520000	101	1
8	205	Lê Quốc	Trung5	20-MAY-1994	Hải Phòng	Nam	700000	101	1
9	206	Lê Quốc	Trung6	25-JUN-1995	Huế	Nữ	450000	101	1
10	207	Lê Quốc	Trung7	30-JUL-1996	Nha Trang	Nam	800000	101	1
11	208	Lê Quốc	Trung8	04-AUG-1997	Vũng Tàu	Nữ	510000	101	1
12	209	Lê Quốc	Trung9	09-SEP-1998	Đà Lạt	Nam	650000	101	1
13	210	Lê Quốc	Trung10	14-OCT-1999	Bình Dương	Nữ	590000	101	1

- Chèn dữ liệu mẫu cho DIADIEMPHONG

	❖ MADA	❖ TENDA	❖ DDIEMDA	❖ PHONG
1	1	DA01	TPHCM	1
2	2	DA02	Hà Nội	2
3	3	Thiết kế Hệ thống	TPHCM	1
4	4	Bảo mật Dữ liệu	Hà Nội	1
5	5	Nâng cấp Server	Đà Nẵng	2

- Chèn dữ liệu mẫu cho PHANCONG

	❖ MANV	❖ MADA	❖ THOIGIAN
1	101	1	40
2	102	1	35
3	101	2	10
4	201	1	35
5	202	1	20
6	203	3	40
7	204	3	15
8	205	4	32
9	206	4	25
10	207	1	45
11	208	5	10
12	209	5	38
13	210	2	22

- Chèn dữ liệu mẫu cho THANNHAN

	❖ MATN	❖ HOTN	❖ TENTN	❖ PHAI	❖ NGAYSINH
1	1	Nguyễn	Trung	Nam	01-JAN-2015
2	11	Lê Văn	A1	Nam	01-JAN-1960
3	12	Nguyễn Thị	B2	Nữ	10-MAY-1965
4	13	Lê Quốc	Trung1	Nam	01-JAN-2020
5	14	Trần Thị	C4	Nữ	20-FEB-1995
6	15	Lê Minh	D5	Nam	15-MAR-2018
7	16	Phạm Văn	E6	Nam	12-APR-1970
8	17	Hoàng Thị	F7	Nữ	18-JUN-1975
9	18	Lê Quốc	Trung8	Nữ	01-DEC-2022
10	19	Ngô Văn	G9	Nam	11-NOV-1990
11	20	Đỗ Thị	H10	Nữ	08-AUG-1992

- Chèn dữ liệu mẫu cho NVIEN_TNHAN

	MANV	MATN	QUANHE
1	102	1	Con
2	201	11	Cha
3	201	13	Con
4	202	12	Mẹ
5	203	14	Vợ
6	204	15	Con
7	205	16	Cha
8	206	17	Mẹ
9	208	18	Con
10	209	19	Anh
11	210	20	Chị

- Các câu truy vấn

--1--

select * from NHANVIEN where TenNV = 'Trung';

	MANV	HONV	TENNV	NGAYSINH	DIACHI	PHAI	LUONG	MANQL	PHONG
1	102	Nguyễn	Trung	12-MAR-1990	Hà Nội	Nam	450000	101	1

--2--

select MaNV, HoNV, TenNV, DiaChi from NHANVIEN nv join PHONGBAN pb on nv.Phong = pb.MaPhong where pb.TenPhong = 'Hành Chính';

The screenshot shows the SQL Developer interface with a query window displaying the following results:

MANV	HONV	TENNV	DIACHI
101	Phạm	Huỳnh	TPHCM
102	Nguyễn	Trung	Hà Nội
103	Lê	Lan	Đà Nẵng
201	Lê Quốc Trung1		Hà Nội
202	Lê Quốc Trung2		TPHCM
203	Lê Quốc Trung3		Đà Nẵng
204	Lê Quốc Trung4		Cần Thơ
205	Lê Quốc Trung5		Hải Phòng
206	Lê Quốc Trung6		Huế
207	Lê Quốc Trung7		Nha Trang
208	Lê Quốc Trung8		Vũng Tàu
209	Lê Quốc Trung9		Đà Lạt
210	Lê Quốc Trung10		Bình Dương

--3--

select MaNV, HoNV, TenNV, DiaChi from NHANVIEN nv join PHONGBAN pb on nv.Phong = pb.MaPhong where pb.TenPhong in ('Hành Chính', 'Tài Vụ');

	MANV	HONV	TENNV	DIACHI
1	101	Phạm	Huỳnh	TPHCM
2	102	Nguyễn	Trung	Hà Nội
3	103	Lê	Lan	Đà Nẵng
4	201	Lê Quốc Trung1		Hà Nội
5	202	Lê Quốc Trung2		TPHCM
6	203	Lê Quốc Trung3		Đà Nẵng
7	204	Lê Quốc Trung4		Cần Thơ
8	205	Lê Quốc Trung5		Hải Phòng
9	206	Lê Quốc Trung6		Huế
10	207	Lê Quốc Trung7		Nha Trang
11	208	Lê Quốc Trung8		Vũng Tàu
12	209	Lê Quốc Trung9		Đà Lạt
13	210	Lê Quốc Trung10		Bình Dương

--4--

select nv.MaNV, nv.HoNV, nv.TenNV, da.TenDA from NHANVIEN nv join PHANCONG pc on nv.MaNV = pc.MaNV join DEAN da on pc.MaDA = da.MaDA;

	MANV	HONV	TENNV	TENDA
1	101	Phạm	Huynh	DA01
2	101	Phạm	Huynh	DA02
3	102	Nguyễn	Trung	DA01
4	201	Lê Quốc	Trung1	DA01
5	202	Lê Quốc	Trung2	DA01
6	203	Lê Quốc	Trung3	Thiết kế Hệ thống
7	204	Lê Quốc	Trung4	Thiết kế Hệ thống
8	205	Lê Quốc	Trung5	Bảo mật Dữ liệu
9	206	Lê Quốc	Trung6	Bảo mật Dữ liệu
10	207	Lê Quốc	Trung7	DA01
11	208	Lê Quốc	Trung8	Nâng cấp Server
12	209	Lê Quốc	Trung9	Nâng cấp Server
13	210	Lê Quốc	Trung10	DA02

--5--

```
select
    da.MaDA,
    da.TenDA,
    pb.TenPhong,
    tp.MaNV as MaTruongPhong,
    tp.HoNV || ' ' || tp.TenNV as TenTruongPhong
from DEAN da
join PHONGBAN pb on da.Phong = pb.MaPhong
join NHANVIEN tp on pb.TruongPhong = tp.MaNV;
```

	MADA	TENDA	TENPHONG	MATRUONGPHONG	TENTRUONGPHONG
1	1	DA01	Hành Chính	101	Phạm Huynh
2	2	DA02	Tài Vụ	102	Nguyễn Trung
3	3	Thiết kế Hệ thống	Hành Chính	101	Phạm Huynh
4	4	Bảo mật Dữ liệu	Hành Chính	101	Phạm Huynh
5	5	Nâng cấp Server	Tài Vụ	102	Nguyễn Trung

--6--

```
Select
    nv.MaNV,
    nv.HoNV,
    nv.TenNV
from NHANVIEN nv
join PHANCONG pc on nv.MaNV = pc.MaNV
join DEAN da on pc.MaDA = da.MaDA
where da.TenDA = 'DA01'
and pc.ThoiGian > 30;
```

	MANV	HONV	TENNV
1	101	Phạm	Huynh
2	102	Nguyễn	Trung
3	201	Lê Quốc	Trung1
4	207	Lê Quốc	Trung7

--7--

select nv.MaNV, nv.HoNV, nv.TenNV from NHANVIEN nv join NVIEN_TNHAN vtn on nv.MaNV = vtn.MaNV join THANNHAN tn on vtn.MaTN = tn.MaTN where nv.TenNV = tn.TenTN;

	MANV	HONV	TENNV
1	102	Nguyễn	Trung
2	201	Lê Quốc	Trung1
3	208	Lê Quốc	Trung8

--8--

select nv.MaNV, nv.HoNV, nv.TenNV from NHANVIEN nv join PHONGBAN pb on nv.Phong = pb.MaPhong join NHANVIEN tp on pb.TruongPhong = tp.MaNV where tp.HoNV = 'Phạm' and tp.TenNV = 'Huynh';

	MANV	HONV	TENNV
1	101	Phạm	Huynh
2	102	Nguyễn	Trung
3	201	Lê Quốc	Trung1
4	202	Lê Quốc	Trung2
5	203	Lê Quốc	Trung3
6	204	Lê Quốc	Trung4
7	205	Lê Quốc	Trung5
8	206	Lê Quốc	Trung6
9	207	Lê Quốc	Trung7
10	208	Lê Quốc	Trung8
11	209	Lê Quốc	Trung9
12	210	Lê Quốc	Trung10

--9--

select nv.MaNV, nv.HoNV, nv.TenNV from NHANVIEN nv join NHANVIEN ql on nv.MaNV = ql.MaNV where ql.HoNV = 'Phạm' and ql.TenNV = 'Huynh';

	MANV	HONV	TENNV
1	102	Nguyễn	Trung
2	103	Lê	Lan
3	201	Lê Quốc	Trung1
4	202	Lê Quốc	Trung2
5	203	Lê Quốc	Trung3
6	204	Lê Quốc	Trung4
7	205	Lê Quốc	Trung5
8	206	Lê Quốc	Trung6
9	207	Lê Quốc	Trung7
10	208	Lê Quốc	Trung8
11	209	Lê Quốc	Trung9
12	210	Lê Quốc	Trung10

--10--

select MaNV, HoNV, TenNV from NHANVIEN nv where not exists (select MaDA from DEAN minus select MaDA from PHANCONG pc where pc.MaNV = nv.MaNV);

	MANV	HONV	TENNV

--11--

select MaNV, HoNV, TenNV from NHANVIEN where MaNV not in (select MaNV from PHANCONG);

	MANV	HONV	TENNV
1	103	Lê	Lan

--12--

select avg(Luong) as LuongTrungBinh from NHANVIEN;

	LUONGTRUNGBINH
1	607692.3076923076923076923076923077

--13--

select avg(Luong) as LuongTBNam from NHANVIEN where Phai = 'Nam';

	LUONGTBNAM
1	678571.4285714285714285714285714286

--14--

select count(*) as TongSoDeAn from DEAN;

	TONGSODEAN
1	5

--15--

select MaDA, count(MaNV) as SoLuongNV from PHANCONG group by MaDA;

	MADA	SOLUONGNV
1	1	5
2	2	2
3	4	2
4	5	2
5	3	2

--16--

select pc.MaDA, count(nv.MaNV) as SoLuongNVNu from PHANCONG pc join NHANVIEN nv on pc.MaNV = nv.MaNV where nv.Phai = 'Nữ' group by pc.MaDA;

	MADA	SOLUONGNVNU
1	1	1
2	2	1
3	4	1
4	5	1
5	3	1

--17--

update PHANCONG set ThoiGian = ThoiGian + 4 where MaNV in (select MaNV from NHANVIEN where Phai = 'Nam');

```
1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

1 row inserted.

Error starting at line : 131 in command -
`select da.MaDA, da.TenDA, pb.TenPhong, tp.MaNV as MaTruongPhong, tp.HoNV
Error report -
Unknown Command

8 rows updated.
```

--18--

delete from NHANVIEN where Luong < 500000;

```
Error starting at line : 174 in command -
delete from NHANVIEN where Luong < 500000
Error report -
ORA-02292: integrity constraint (LAB4_1250080215.FK_PC_NV) violated - child record found

https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02292/

More Details :
https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-02292/
```